# Documento de Engenharia de Software

Feature Request & Product Roadmap Management System

Diagrama de Sequência 1 — Submeter e Triar Pedido com IA

Ano Letivo 2026/27

# 1 Objetivo

Este diagrama mostra o percurso de um pedido de funcionalidade desde que o Cliente o submete até o Gestor de Produto o rever no Inbox de triagem. Cobre a submissão simplificada (US 2.1), a triagem automática com IA (US 1.2) e a deteção e fusão de duplicados (US 1.5).

# 2 Participantes

- **Cliente** (persona Sofia): submete o pedido.
- **Gestor de Produto** (persona Tiago): revê o pedido e as sugestões da IA.
- **Aplicação Web (React)**: interface usada pelos dois atores.
- **API Back-end (Django)**: valida, guarda e coordena a triagem.
- **Base de Dados (PostgreSQL)**: guarda pedidos, sugestões e estados.
- **Serviço de IA**: sistema externo que sugere categorias e deteta pedidos semelhantes.
- **Fila de Tarefas (Redis)** e **Worker (Celery)**: recebem da API e executam o trabalho lento, a triagem com IA e o envio de e-mails (ADR-004).
- **Serviço de E-mail**: envia a confirmação ao cliente.

Os participantes são os contentores do diagrama C4 nível 2 (EDS-11 e EDS-10), incluindo o Worker e a Fila de Tarefas, para manter a coerência entre arquitetura e comportamento.

# 3 Descrição do fluxo

## 3.1 Submissão (passos 1 a 9)

O Cliente preenche os dois campos obrigatórios, "O que precisas?" e "Que problema é que isto te resolve?", e pode anexar um ficheiro. A aplicação envia o pedido à API com `POST /pedidos`. Se faltar um campo obrigatório, a API responde `400` e a aplicação indica o campo em falta. Caso contrário, o pedido é guardado no estado `SUBMETIDO`, a API coloca na Fila de Tarefas o envio do e-mail de confirmação e a triagem, e o Cliente recebe logo a mensagem "Pedido submetido".

## 3.2 Processamento assíncrono (passos 10 a 18)

O Worker recebe as tarefas da Fila, envia o e-mail de confirmação e faz a triagem, para que o Cliente não espere pela IA nem pelo servidor de e-mail. O Worker procura pedidos semelhantes na base de dados e envia-os ao Serviço de IA juntamente com o título e o problema. Se a IA responder, as categorias sugeridas e os duplicados prováveis ficam guardados no atributo `sugestoesIA` do pedido (campo JSON). Se a IA falhar ou demorar demasiado, o pedido é guardado sem sugestões e aparece como "Por classificar". Em ambos os casos o pedido passa para o estado `EM_TRIAGEM`.

## 3.3 Revisão pelo Gestor de Produto (passos 19 a 40)

O Gestor de Produto abre o pedido no Inbox e vê as sugestões e os pedidos semelhantes. Tem três opções, representadas por um fragmento `alt`:

- **Aceitar ou ajustar as categorias:** a categoria é guardada e o pedido continua `EM_TRIAGEM`, pronto para ser avaliado e aprovado (Diagrama 2).
- **Fundir com um duplicado:** a API executa `pedido.fundirCom(original)`; os votos e anexos passam para o pedido original e o duplicado é removido.

- **Rejeitar:** o Gestor indica uma justificação, que fica guardada em `justificacaoRejeicao`, e o pedido passa para `REJEITADO`.

## 4 Decisões e regras

- **Triagem e e-mail assíncronos:** são executados pelo Worker, como no C4 nível 2 e no ADR-004; a submissão termina antes de a IA responder, por isso uma IA lenta ou em baixo nunca impede o cliente de submeter (requisito não funcional RNF-07).
- **A IA sugere, o Gestor decide:** nenhuma sugestão é aplicada sem confirmação humana, como pede a US 1.2.
- **Fusão em vez de estado "Duplicado":** o pedido fundido deixa de existir e os seus votos somam-se ao pedido original, o que evita contar a mesma necessidade duas vezes. Corresponde à transição "fundido com duplicado" do diagrama de estados.
- **Notificações ao cliente:** apenas a confirmação de submissão. As restantes só acontecem nas passagens para Planeado, Em Desenvolvimento e Lançado (US 2.3), por isso a triagem não gera e-mails.

## 5 Ligação aos outros artefactos

- **Casos de uso (EDS-12):** "Submeter pedido" (Cliente) e "Triar pedidos no Inbox", "Detetar duplicados" e "Fundir pedidos" (Gestor de Produto).
- **Classes (EDS-13):** Pedido (`fundirCom()`, `rejeitar()`), Categoria, Anexo e Voto; estados `SUBMETIDO`, `EM_TRIAGEM` e `REJEITADO` de `EstadoPedido`.
- **Diagrama de estados do Pedido:** transições Submetido → Em Triagem → Rejeitado ou fim por `fundirCom()`.

O diagrama está na página seguinte, em formato vetorial, e podem ser ampliados sem perder qualidade. O código PlantUML que os gera está nas últimas páginas e pode ser colado em `planttext.com` para o editar.

Diagrama de Sequência 1 — Submeter e triar pedido com IA (US 2.1, US 1.2, US 1.5)

Cliente
Gestor de Produto
Aplicação Web (React)
API Back-end (Django)
Base de Dados (PostgreSQL)
Fila de Tarefas (Redis)
Worker (Celery)
Serviço de IA
Serviço de E-mail

**Submissão**

1 preenche "O que precisas?", "Que problema resolve?" e anexo opcional
2 POST /pedidos

**alt** [campos obrigatórios em falta]
3 400 Bad Request
4 indica o campo em falta

[campos válidos]
5 guardar Pedido (estado = SUBMETIDO)
6 id do pedido
7 colocar tarefas: e-mail de confirmação e triagem
8 201 Created
9 "Pedido submetido"

**Processamento assíncrono (Worker)**

10 entregar tarefas
11 enviar e-mail de confirmação
12 procurar pedidos semelhantes
13 candidatos a duplicado
14 sugerirCategorias(titulo, problema, candidatos)

**alt** [IA responde]
15 categorias sugeridas + duplicados prováveis
16 guardar sugestões (campo sugestoesIA do Pedido)

[timeout ou erro da IA]
17 guardar sem sugestões (categoria vazia: "Por classificar")

18 atualizar estado = EM_TRIAGEM

**Revisão pelo Gestor de Produto**

19 abre o pedido no Inbox
20 GET /pedidos/{id}
21 ler pedido e sugestões
22 dados
23 pedido + sugestões
24 mostra sugestões e pedidos semelhantes

**alt** [aceita ou ajusta as categorias]
25 confirma categorias
26 PATCH /pedidos/{id}
27 atualizar categoria (continua EM_TRIAGEM)
28 200 OK

[é duplicado (US 1.5)]
29 funde com pedido existente
30 POST /pedidos/{id}/fundir (original)
31 pedido.fundirCom(original)
32 transferir votos e anexos para o pedido original
33 remover pedido duplicado
34 200 OK

[rejeita]
35 rejeita com justificação
36 POST /pedidos/{id}/rejeitar (justificação)
37 atualizar estado = REJEITADO e guardar justificacaoRejeicao
38 200 OK

39 Inbox atualizado

O cliente só é notificado por e-mail na submissão (confirmação) e nas mudanças para Planeado, Em Desenvolvimento e Lançado (US 2.3).

Cliente
Gestor de Produto
Aplicação Web (React)
API Back-end (Django)
Base de Dados (PostgreSQL)
Fila de Tarefas (Redis)
Worker (Celery)
Serviço de IA
Serviço de E-mail

# Código PlantUML

## Diagrama1_Triagem_com_IA.puml

```
@startuml Diagrama1_Triagem_com_IA
skinparam shadowing false
skinparam defaultFontName Helvetica
skinparam defaultFontSize 13
skinparam dpi 96
skinparam sequenceMessageAlign left
skinparam responseMessageBelowArrow true
skinparam sequence {
  ParticipantBackgroundColor #E8F0FE
  ParticipantBorderColor #333333
  ActorBackgroundColor #E8F0FE
  ActorBorderColor #333333
  LifeLineBorderColor #888888
  GroupBackgroundColor #FFF4E0
}
autonumber
title Diagrama de Sequência 1 -- Submeter e triar pedido com IA (US 2.1, US 1.2, US 1.5)

actor "Cliente" as C
actor "Gestor de Produto" as GP
participant "Aplicação Web\n(React)" as SPA
participant "API Back-end\n(Django)" as API
database "Base de Dados\n(PostgreSQL)" as DB
queue "Fila de Tarefas\n(Redis)" as Q
participant "Worker\n(Celery)" as W
participant "Serviço de IA" as IA
participant "Serviço de\nE-mail" as EM

== Submissão ==
C -> SPA : preenche "O que precisas?",\n"Que problema resolve?" e anexo opcional
SPA -> API : POST /pedidos
activate API
alt campos obrigatórios em falta
  API --> SPA : 400 Bad Request
  SPA --> C : indica o campo em falta
else campos válidos
  API -> DB : guardar Pedido (estado = SUBMETIDO)
  DB --> API : id do pedido
  API -> Q : colocar tarefas:\ne-mail de confirmação e triagem
  API --> SPA : 201 Created
  SPA --> C : "Pedido submetido"
end
deactivate API

== Processamento assíncrono (Worker) ==
Q -> W : entregar tarefas
activate W
W -> EM : enviar e-mail de confirmação
W -> DB : procurar pedidos semelhantes
DB --> W : candidatos a duplicado
W -> IA : sugerirCategorias(titulo, problema, candidatos)
activate IA
alt IA responde
  IA --> W : categorias sugeridas + duplicados prováveis
  deactivate IA
  W -> DB : guardar sugestões\n(campo sugestoesIA do Pedido)
else timeout ou erro da IA
  W -> DB : guardar sem sugestões\n(categoria vazia: "Por classificar")
end
```

```
W -> DB : atualizar estado = EM_TRIAGEM
deactivate W

== Revisão pelo Gestor de Produto ==
GP -> SPA : abre o pedido no Inbox
SPA -> API : GET /pedidos/{id}
API -> DB : ler pedido e sugestões
DB --> API : dados
API --> SPA : pedido + sugestões
SPA --> GP : mostra sugestões e pedidos semelhantes

alt aceita ou ajusta as categorias
  GP -> SPA : confirma categorias
  SPA -> API : PATCH /pedidos/{id}
  API -> DB : atualizar categoria (continua EM_TRIAGEM)
  API --> SPA : 200 OK
else é duplicado (US 1.5)
  GP -> SPA : funde com pedido existente
  SPA -> API : POST /pedidos/{id}/fundir (original)
  API -> API : pedido.fundirCom(original)
  API -> DB : transferir votos e anexos\npara o pedido original
  API -> DB : remover pedido duplicado
  API --> SPA : 200 OK
else rejeita
  GP -> SPA : rejeita com justificação
  SPA -> API : POST /pedidos/{id}/rejeitar (justificação)
  API -> DB : atualizar estado = REJEITADO\ne guardar justificacaoRejeicao
  API --> SPA : 200 OK
end
SPA --> GP : Inbox atualizado

note over C, EM
  O cliente só é notificado por e-mail na submissão (confirmação)
  e nas mudanças para Planeado, Em Desenvolvimento e Lançado (US 2.3).
end note
@enduml
```